Referenzdetektion elektrisch qualifizieren

Eigenfrontend getrennt charakterisieren

Prüf- und Auswertungspaket v0.1 · 5. November 2026

Ergebnis dieses Arbeitsschritts: Herstelleranschlüsse rechnerisch abgeglichen, Prüfbedingungen festgelegt und Offline-Auswertung geprüft. **Hardware: NOT_RUN. BOM-Freeze: HOLD.** Es liegen keine realen Oszillogramme, Zähltests oder Detektormessungen vor.

Prüfpfad	Gegenstand	Freigabeumfang
A · Referenz	4 × SPCM-AQRH-14-FC → Kabel → Time Tagger Ultra	15 Prüfungen R00–R14. Elektrik und Archivpfad; keine optische Effizienzfreigabe.
B · Eigenfrontend	Kaskode → ADCMP607 → CML → Empfängeradapter	10 Prüfungen F00–F09. Zunächst ausschließlich Niedervolt-Elektrik.
C · Detektorbenchmark	Vollständiger APD-/Quench-Detektor nach F09	7 Metriken B01–B07; Referenz und DUT getrennt bewerten.

Wichtigster Anschlussbefund

Die Referenzkette ist unter den spezifizierten Pegel- und Lastbedingungen plausibel kompatibel. Das Eigenfrontend benötigt vor einem Ultra-Anschluss einen gesondert qualifizierten Leitungsadapter. Sein RAW-Logikausgang ist kein nachgewiesener 50-Ohm-Treiber.

Was die Software belegt

47 synthetische Regressionstests bestanden. Dazu kommen unabhängige numerische Vergleichswerte für die Poisson-Grenze. Die Programme steuern keine Hardware, extrahieren keine Oszillogramme und erstellen kein Kalibrierzertifikat.

Lesefolge: Anschlussvertrag S. 2 → Referenztests S. 3–5 → Zeitbudget S. 6 → Eigenfrontend S. 7–9 → Detektormetriken S. 10–13 → Freigabe und Dateien S. 14 → Quellen S. 15.

Projektbasis: main @ 11bd0f067775080d36e5f9c650788a868d72a3c9

02 / Anschlussvertrag der Referenz

Position / Signal	Vorgabe	Vor Anschluss nachweisen
DET-0..3	SPCM-AQRH-14-FC; A+, A−, B+, B−	Seriennummer, 1X-Pulsvariante und gültige Lieferrevision [P2,S1,S2].
CAB-0..3	Je ein 50-Ohm-Koax BNC → SMA; nominal 1 m	Konkreter Artikel, Länge, Dämpfung, Verzögerung und Schirmung sind OPEN.
TDC-01	Time Tagger Ultra; Standardmodus, SDK 1..4	Lizenz, reale Kanäle, Flanke, Firmware/SDK und Konfigurationsdump [S3].
Detektorausgang	Nominal 2,2 V ±0,4 V, 10 ns; positiver Impuls	Gesamte Signalhülle einschließlich Ringing am realen Empfänger [S2].
Empfänger	Interne 50 Ohm; empfohlener Bereich −3..+3 V	Kein zweiter 50-Ohm-Abschluss. Absolutgrenze ist kein Betriebsziel [S3].
Schwelle	Startwert 1,0 V; Hersteller TTL High ≥1,5 V, Low ≤0,8 V	Daraus 0,5 / 0,2 V nominale Mindestreserven; Plateauscan und Unsicherheit [S2].
Pulsbreite	Ultra mindestens 0,5 ns	Auf realer Triggerhöhe messen; Flanken und Mehrfachüberquerungen prüfen [S3].
PSU/PWR-01	5 V, am Verbraucher 4,75..5,25 V; separate abgesicherte Zweige	4 × max. 1,2 A =4,8 A; 6 A mit 25 % Planreserve, noch keine PSU-Auswahl [S2].

Rechenreserve und Verkabelung

Bei 5,00 V, 50 mV negativer Netzteilabweichung und 50 mV dynamischer Reserve bleiben 150 mV Leitungsabfall: RSchleife ≤0,125 Ohm bei 1,2 A. Das ist ein Planungsszenario; reale Einschalt- und Lastspitzen messen. Steckerpolarität und Steckermaß am konkreten Liefergerät bestätigen.

Scope zunächst **als einzige 50-Ohm-Last** anschließen und danach durch den Ultra ersetzen. Ein T-Stück mit zwei 50-Ohm-Eingängen ergibt 25 Ohm und verfälscht Pegel und Timing. Ein 4,4-V-SPCM oder ein anderer Tagger ist kein automatischer Ersatz.

Das SPCM-Gate besitzt eine interne Last und verlangt einen geeigneten Treiber; kein direkter Raspberry-GPIO-Anschluss. Ohne separat geprüfte Gate-Schaltung den dokumentierten Hersteller-Standardzustand verwenden. [S2]

03 / Referenzprüfung: Identität und Pegel

R00 · Identität und Konfiguration

Seriennummern, Modellrevision, Ultra-Lizenz und Standardmodus; Detektor A+, A−, B+, B− eindeutig auf SDK 1..4. Kanaltausch als Negativkontrolle. Vollständiger Konfigurationsdump, positive Flanken, Divider=1, Testsignale/Filter/zusätzliche Softwaretotzeit aus.

Entscheidung: Keine unaufgelöste Identität; keine fremde Konfiguration. Konkrete Readback-Felder für installierte SDK-Version prüfen. [P2/P3/S3]

R01 · Versorgung am Verbraucher

Alle vier Detektoren angeschlossen; DC, Ripple, Start und Lastsprung direkt am Stecker aufnehmen. Leitungs- und Kontaktwiderstände, Strombegrenzung, Sicherungszweige, Gehäusetemperatur und Masseversatz protokollieren.

Entscheidung: Konservative Spannungsgrenzen vollständig 4,75..5,25 V; keine Strombegrenzung im Betrieb. Hersteller-Temperaturbereich und Montagebedingungen eingehalten. [S2]

R02 · Puls am tatsächlichen Empfänger

Jeden realen Detektor zuerst mit alleiniger 50-Ohm-Scope-Last messen; danach denselben Pfad zum Ultra. Nicht doppelt terminieren. Pegel, Breite auf Triggerhöhe, Flanke, Overshoot und Nachschwingen über Rate/Last erfassen.

Entscheidung: Mit Unsicherheit innerhalb −3..+3 V; Puls auf Triggerhöhe ≥0,5 ns; je Ereignis genau eine positive Überquerung. [S2/S3]

R03 · Schwellenplateau und Zeitwanderung

Schwelle vorsichtig um 1,0 V abtasten, z.B. 0,9/1,0/1,1 V nach Pegelprüfung. Zählrate und Mittelzeit vs. Schwelle/Amplitude; stabilen Bereich bestimmen und vor Validierung einfrieren.

Entscheidung: High- und Low-Reserve jeweils ≥0,10 V einschließlich Messunsicherheit (neue technische Reserve); keine zusätzlichen Flanken. [NEW/S2]

R04 · Kanal- und Flankenbeweis

Jeden Eingang einzeln anregen, negative Flanken separat prüfen, Steckplan fotografieren. Inaktive Eingänge an kontrollierten ruhigen Testlasten; reale Dunkelpulse nicht als Übersprechen klassifizieren.

Entscheidung: Nur erwarteter positiver SDK-Kanal; kanonische Zuordnung 0=A+, 1=A−, 2=B+, 3=B−. [P1/P3]

Für jede Prüfung speichern: Rohdatei, Geräte-/Kalibrier-ID, UTC-Zeit, Schaltung und Last, tatsächliche Bedingungen, Unsicherheit, Entscheidung und Reviewer. Status ist zunächst überall **NOT_RUN**.

04 / Referenzprüfung: Zählen und Timing

R05 · Zählverluste und doppelte Ereignisse

Asynchronen Pulsgeber unabhängig zählen: vier einzelne Läufe und ein gleichzeitiger Vierkanallauf, je 1 000 000 Pulse/Kanal bei nominal 1 MHz. 8 Kanalbeobachtungen. Bin- oder Pulsmuster mit unabhängigem Stimulus-ID-Nachweis; gleiche Summen allein reichen nicht.

Entscheidung: Mismatch=0, fehlend=0, doppelt=0, Overflow=0, Sequenzverlust=0. 1-MHz-Testtoleranz ±1 % als neue Messaufbau-Regel. [P1]

R06 · Elektrischer Paarjitter

Gleicher Puls über charakterisierten aktiven Verteiler/angepassten Splitter zu allen vier Eingängen. Amplitude, Fan-out-Skew und Kabel einzeln erfassen. Alle sechs Paare, unabhängige Puls-IDs, gesamte Verteilung ohne Fensterbeschnitt.

Entscheidung: Obergrenze der Standardabweichung ≤200 ps für jedes Paar. Referenz-/Verteilerbeiträge und Zeitbasis dokumentieren. [P1]

R07 · Offsets unabhängig validieren

Trainingslauf: vier feste Offsets relativ Kanal 0 bestimmen, Hash einfrieren. Neuer Validierungslauf mit getrennten Puls-IDs; Offsets einmal anwenden, keine Zentrierung auf Validierungsdaten.

Entscheidung: Für sechs Paare |Mittelwert|+U ≤100 ps. Unsicherheitsmethode und Abdeckung dokumentieren. [P1]

R08 · Rate und Gleichzeitigkeit

Neue Prüfpunkte z.B. 1, 10, 100, 500 und 1000 kHz/Kanal, einzeln/gleichzeitig; Impulspegel kontrollieren, Counts gegen unabhängigen Stimulus. Keine Aussage über optische Recovery aus diesem Test.

Entscheidung: Kein Verlust, kein zusätzlicher Impuls im vereinbarten Bereich; 100 kcps/Kanal ist später die optische Betriebsobergrenze. [P1/NEW]

R09 · Dauer, Drift und Archiv

2400 s zusammenhängende elektrische Belastung mit mindestens 100 kcps/Kanal; 30-s-Blöcke, eingefrorene Kalibrierung. Temperatur, Versorgung, Dateigrößen und alle Verlustindikatoren protokollieren.

Entscheidung: Für alle Blöcke Driftabschnitt einschließlich Unsicherheit ≤100 ps; alle Verlustzähler 0. Speicherbedarf vor Start belegt. [P1/NEW]

0 Fehler in 1 000 000 unabhängigen Bernoulli-Versuchen ergeben nur eine bedingte einseitige 99-%-Obergrenze von $4{,}6052 \times 10^{-6}$ pro Versuch. Das beweist keine absolute Fehlerfreiheit. Periodische, korrelierte und sich in der Summe kompensierende Fehler brauchen eigene Stimulusmuster und Ereignis-IDs.

05 / Referenzprüfung: Archiv und Freigabe

R10 · Dateirücklesen und Roundtrip

Native .ttbin-Dateien schließen und mit installierter SDK wieder lesen. Unabhängige Counts und Ereignistypen prüfen, Konverter zum kanonischen Archiv mit bekannten Grenzfällen validieren. Kein Paketbestandteil ist ein fertiger .ttbin-Konverter.

Entscheidung: Gleiche Zahl gültiger Tags, keine ignorierten Fehler-/Überlaufmarker; Vorzeichen, Einheit, Kanal, Reihenfolge und Segment-IDs erhalten. [P3]

R11 · Zeitbasis und Abtastung

Unabhängiger asynchroner Generator, nicht phasenstarr zur aktiven Time-Tagger-Referenz. Phasenabdeckung, Zeitraster und Delay-Scan prüfen; DNL/periodische Effekte diagnostisch ausweisen.

Entscheidung: Zeitstempelschritt >0 und ≤100 ps; Raster ist kein Jitternachweis. Generatorverhältnis/Referenztakt dokumentiert. [P1/S3]

R12 · Übersprechen

Nur jeweils ein Eingang elektrisch getrieben; übrige Detektoren abgetrennt und Testzustand definiert. 1 000 000 Anregungen je Quelle; alle drei stillen Empfänger kontrollieren.

Entscheidung: 0 zusätzliche Ereignisse in jedem der 12 gerichteten Quelle-Empfänger-Tests; kontextbezogene Fehlerwahrscheinlichkeit berichten. [NEW]

R13 · Start, Stop und Fehlzustände

Start/Stop, Kabelverlust, Dateirotation, Stromwiederkehr und Gate-Zustände prüfen. Messfreigabe unabhängig von Signalpegel. Testsignale nach Diagnose deaktivieren; Konfiguration erneut lesen.

Entscheidung: Ungültige Intervalle ausdrücklich markiert/gesperrt; kein fälschlich gültiges Ereignis. Keine Paare über Segmentgrenzen. [NEW/P3]

R14 · Unabhängige Freigabe

Reviewer prüft Rohdaten, Unsicherheiten, unveränderte Grenzwerte, instrumentelle Kalibrierungen, Dateihashes, alle R00..R13 und verbleibende Abweichungen.

Entscheidung: Nur reale vollständige Nachweise erlauben eine elektrische Referenzfreigabe; PDE, optische Recovery, CHSH und BOM bleiben eigene Entscheidungen. [NEW]

Vorhandener Treiber ≠ vollständige Qualifikation. Der veröffentlichte Treiber prüft bereits Testsignal, Divider, Triggerschwelle, FileWriter-Counts und Overflows. Modus-/Lizenznachweis, vollständige Filter-/Delayprüfung sowie der unabhängig validierte .ttbin-Roundtrip bleiben gesonderte Nachweise. [P3]

06 / Zeitbudget und Unsicherheiten

Größe	Grenze / Definition	Auswertung
Elektrischer Paarjitter S03a	≤200 ps Standardabweichung	Alle sechs Paare, kompletter Datensatz; Konfidenz-/Unsicherheitsobergrenze statt bloßem Punktwert.
Restoffset S03b	$\|\mu_{ij}\|+U \le 100$ ps	Trainingsdaten bestimmen Offsets; unabhängige Validierung darf sie nicht neu schätzen.
Zeitstempelschritt S03c	>0 und ≤100 ps	Raster getrennt von Präzision, Zeitbasisgenauigkeit und DNL erfassen.
Drift S05a	$\|\Delta\mu_{ij}\|+U \le 100$ ps	30-s-Blöcke gegen eingefrorenen Referenzwert; gleiche Kalibrieranteile korreliert behandeln.
Optische Paarantwort S04	FWHM ≤1000 ps	Erst mit Photonen gemessen; RMS und lange Tails zusätzlich, kein universeller Faktor 2,355.
Primäres Fenster	Volle Breite 2000 ps	$\|t_B - t_A - \delta\| \le 1000$ ps. Weder Jitterdaten beschneiden noch Fenster nach Ergebnis optimieren.

Messmodell

Für den korrigierten Unterschied gilt $\Delta t_{ij} = (t_j - t_i) - (\delta_j - \delta_i)$. Die Paarvarianz enthält Kanalrauschen, Verteiler-/Kabelanteile und Kovarianzen. Ein gemeinsamer Eingang kann korrelierte Beiträge aufheben. Eine kleine Paarstreuung ist deshalb kein Nachweis der absoluten Einzeldetektor-Zeitgenauigkeit.

Unsicherheitsplan vor dem Lauf

Scope-/TDC-Kalibrierung, Generator-/Fan-out-Skew, Kabeltemperatur, Schwellenmessung und Amplitudenwanderung getrennt budgetieren. Für stationäre normalverteilte unabhängige Werte sind χ^2-Grenzen für σ möglich; bei Tails/Abhängigkeit vorab begründetes Blockverfahren oder konservatives Modell verwenden. Für eine gemeinsame Aussage über sechs Paare/80 Zeitblöcke simultane Abdeckung planen; Einzelintervalle sind keine globale Garantie.

Rechenpfad

Zeitmarken bleiben uint64-Pikosekunden bis nach der Subtraktion. Das verhindert Verlust kleiner Zeitdifferenzen bei großen absoluten Zählern. timing_groups meldet Mittelwert, Standardabweichung, Extrema und Fensteranteil, berechnet aber keine automatische Konfidenzgrenze.

07 / Eigenfrontend: klare elektrische Grenzen

Der veröffentlichte Schaltplan ist ein erster Kaskoden-/Komparatorentwurf. APD-Hochspannung, Quench-Leistungspfad, Hold-off und vollständige Totzeitlogik fehlen. Der folgende Anschlussplan übernimmt den geprüften Projektstand, keine Fertigungsfreigabe. [P4]

Anschluss	Mess-/Betriebsvertrag
J301	Pin 1 +3,3 V, Pin 2 GND; Pilotstart mit 100-mA-Stromlimit. Keine Verpolschutzschaltung.
J101	SENSE/GND, zunächst 5..25 mV positive Pulse tatsächlich am Knoten. Kein HV-Eingang; C101 isoliert nicht galvanisch, BAS70 ist kein HV-Schutz.
J203	3,3-V-SPI und CMP_EN. VTH physisch messen, kein DAC-SPI-Readback. Keine SPI-Aktivität in Timingaufnahmen.
J201 / J202	Q / QN; zwei 50-Ohm-Leitungen. Am Empfänger jede mit 49,9 Ohm nach 3V3_TERM terminieren, nicht nach GND.
J302 → J403	Gemeinsame 3V3_CML/3V3_TERM und GND. Keine unabhängigen Netzteile parallelschalten.
U401	SN65LVDS34D ohne interne Terminierung. Zwei belastende Empfängergruppen am kurzen Endpunkt; Leitung/Last real prüfen.
J404	EVENT_3V3 und QUENCH_3V3 sind RAW-Logik. QUENCH ist keine APD-Leistungsstufe; Validität muss separat gesichert werden.

Kein direkter Ultra-Anschluss: CML-Abschluss und Gleichtaktlage passen nicht zum üblichen 50-Ohm-Eingang nach GND. Auch J404 ist nicht als 50-Ohm-Treiber belegt. 3,3 V / 50 Ohm =66 mA; der Empfänger-Datenblattpegel bei wenigen mA beweist diese Lastfähigkeit nicht. [S4,S5]

Entwicklungsziel richtig einordnen

Wenige Pikosekunden Komparator-RJ unter Datenblattbedingungen belegen keinen 50-ps-Gesamtpfad. Empfängerlaufzeit, Skew, Time walk und Random Jitter sind unterschiedliche Größen. Der ältere 200-ps-Restfehler im Frontendentwurf ersetzt nicht das aktuelle 100-ps-Kriterium der Referenzkette.

08 / Frontend: Analogpfad und Schwelle

F00 · Entwurf und Schutz

Stückliste/Revision/Footprints und KiCad-ERC unabhängig prüfen; APD/HV/Quench fehlen. J101 ausschließlich niedervoltig, kein Direktanschluss an APD.

Ergebnis / Kriterium: ERC und Pinprüfung ohne ungeklärten Befund; gültiger Laboreingangsvertrag.

F01 · Versorgung und Arbeitspunkt

3,3 V an J301, Pilotstromlimit 100 mA; GND/Polarität vor Einschalten prüfen. DC an REF2V5, Servo, AN_OUT und VTH aufnehmen; Servo-Einschwingen messen.

Ergebnis / Kriterium: Keine Überlast/Oszillation; nominal 142,86 mV/47 Ohm =3,04 mA nur Modellvergleich. Reale Toleranzen festlegen.

F02 · Kleinsignaltransfer

J101 tatsächlich 5/10/25 mV positiv, 1/10 kHz und 5/20/100 ns; reale Flanke/Last erfassen. AN_OUT muss beim positiven Puls fallen; Q-Ereignis steigt.

Ergebnis / Kriterium: Verstärkung, Bandbreite, Baseline und Mehrfachüberquerungen pro Arbeitspunkt; noch kein universeller Grenzwert.

F03 · Schwelle und Rauschen

Schwellenscan und Click-S-Kurve bei bekannten Amplituden. VTH mit Messgerät kalibrieren, DAC besitzt keinen SPI-Readback. Hysterese und Fake-Clicks mit ruhigem Ersatzabschluss.

Ergebnis / Kriterium: Eingangsbezogenes Rauschen nur bei kalibriertem Gain/Modell; Elektronik-Fake-Clicks nicht APD-Dark-Count nennen.

F04 · Zeitwanderung und Jitter

Feste Schwelle, Variation Amplitude/Flanke, unabhängige Referenz; Mittelzeit je Bedingung (Time walk) getrennt von Streuung innerhalb der Bedingung. Kein SPI während Timing.

Ergebnis / Kriterium: 50 ps Paarstreuung bleibt Entwicklungsziel; kein Datenblatt-RJ als Gesamtnachweis. Für Referenzersatz strengere aktuelle 100-ps-Offsetregel anwenden.

Jeder Datensatz enthält Amplitude am Eingangsknoten, tatsächliche Flankensteilheit, Pulsbreite, Rate, Last, Temperatur, Versorgung, DAC-Code und gemessenes VTH. Nur dann lassen sich zwei Frontendversionen sinnvoll vergleichen.

09 / Frontend: Ausgang, Fehler und Übergabe

F05 · CML und Ausgangsadapter

J201/Q und J202/QN je 50-Ohm-Kabel, am Empfänger je 49,9 Ohm nach gemeinsamer 3V3_TERM; geeignete Differenz-/hochohmige Messung. U401 SN65LVDS34D, doppelte Eingangsgruppe als Last.

Ergebnis / Kriterium: Reflexion/Timing unter Last messen. J404 RAW-CMOS ist kein 50-Ohm-Treiber: zusätzlicher geprüfter Leitungsadapter erforderlich.

F06 · Gültigkeit bei Fehlern

Start, CMP_EN, Kabelabzug, Netzteilverlust und Wiederfreigabe. U401 kann bei fehlendem Signal HIGH liefern; externe Validitätslogik separat beobachten.

Ergebnis / Kriterium: Ungültige Intervalle dürfen keine freigegebenen EVENT-/QUENCH-Ereignisse erzeugen; Zustandsfolge belegen.

F07 · Elektrische Doppelpulsantwort

Zwei reproduzierbare Niedervoltpulse, Delay-Scan und Amplitudenvariation. Sättigung/Grundlinienverschiebung, zweiter Puls und Mehrfachauslösung messen.

Ergebnis / Kriterium: Elektrische Recovery als Funktion der Bedingungen; weder optische APD-Totzeit noch Quench-Nachweis.

F08 · Rate, Versorgung, Temperatur

Matrix aus Rate, tatsächlicher Flankensteilheit, erlaubten Versorgungsecken und vorab festgelegten Temperaturen. Erste Pulse bei 5..25 mV; höhere Überlastpunkte erst nach Prüfung der Knotengrenzen.

Ergebnis / Kriterium: Gültigen elektrischen Betriebsbereich mit Unsicherheiten festhalten; Grenzen offen lassen, wenn kein Nachweis vorliegt.

F09 · Übergabe an optischen Benchmark

Vollständige APD-/HV-/Quench-/Hold-off-Schaltung, Schutz und elektrische Lasttests separat entwickeln/freigeben. APD-Seriennummer, Temperatur, Bias/Excess-Bias und Quenchzustand messen.

Ergebnis / Kriterium: Erst dann B01..B07; J404 QUENCH ist nur eine Logikanforderung, kein Leistungsschalter.

F00–F08 können ein **elektrisches Frontend** charakterisieren. Erst F09 macht daraus einen Kandidaten für den **Detektorbenchmark**. Fehlende APD-/Quench-Hardware lässt sich nicht durch elektrische Ersatzpulse ersetzen.

10 / Benchmark: Effizienz und Dunkelrate

B01 · PDE / Systemeffizienz

Kalibrierter Photonfluss bei 810 nm am festgelegten Moduleingang; Spektrum/Polarisation/Faseranschluss protokollieren. Isolierte schwache Pulse oder validierter CW-Niedrigratenansatz; Quelle und Dämpfung unabhängig kalibrieren.

Entscheidung: ηsys−U ≥0,40 (S09). Neue Metrologieplanung Urel(k=2) ≤5 %. Bare-APD-PDE braucht getrennten Verlustnachweis; SPCM ist ohne Kalibrierung kein absoluter PDE-Standard.

B02 · Dunkelzählrate

600 s je Kanal nach Temperatur-/Biasstabilisierung, Eingang lichtdicht. 30-s-Blöcke und Interarrival-Verteilung, Lichtleck, Drift, Cluster und Afterpulse prüfen.

Entscheidung: Poisson-Obergrenze einseitig 99 % je Kanal ≤150/s (S10a), nur bei tragfähigem Modell; bei Überdispersion HOLD bis geeignete Inferenz. Kein zusätzliches statistisches U doppelt addieren.

B01 · Berechnungsmodell für isolierte Poisson-Lichtpulse

Photonfluss $\Phi = P \cdot \lambda / (h \cdot c)$, mit h und c als exakten SI-Konstanten; 1 pW bei 810 nm entspricht etwa 4,0776 Millionen Photonen/s. Für mittlere Photonenzahl μ pro Puls gilt unter unabhängiger Hintergrundannahme: $\eta = [\ln(1-p_{dark}) - \ln(1-p_{click})]/\mu$. Promptfenster, vollständige Recovery, Pulsstatistik und vernachlässigbare/begrenzte Afterpulse müssen belegt sein. Pulsed_efficiency liefert nur den Punktwert.

B01 · Unsicherheit und Referenzebene

Kalibriertes Powermeter, Dämpfung, Splitter, Wellenlänge, Polarisation, Verbindung/Reproduzierbarkeit, Quellenmonitor und Zählstatistik gehören ins Budget; gemeinsame Kalibrierungen nicht unabhängig addieren. Der Verlust zwischen Moduleingang und APD gehört zur Systemeffizienz. Eine absolute APD-PDE erfordert dessen getrennte Bestimmung. [S6,S7]

B02 · Statistik

Für n Counts in T Sekunden ist die einseitige Poisson-Obergrenze $r_{99} = \chi^2(2(n+1), 0{,}99)/(2T)$. Bei n=0 und T=600 s sind es 0,0076753/s. Bei 60 000 Counts sind es 100,95385/s. Das Modell setzt geeignete Stationarität und Poisson-Zählung voraus; Clustering/Afterpulse können es verletzen.

99 % gilt hier **je Kanal** gemäß bestehendem S10a. Wer gemeinsam 99 % für vier Kanäle fordert, braucht z.B. α=0,0025 je Kanal oder eine begründete simultane Methode. Diese zusätzliche Aussage wird nicht stillschweigend aus vier Einzeltests abgeleitet.

11 / Benchmark: Recovery und Afterpulsing

B03 · Optische Totzeit / Recovery

Optisches Doppelpulsverfahren mit unabhängig bekanntem Abstand; auf registrierten ersten Puls konditionieren. p2(Δ)/p∞, Amplituden und Hintergrund erfassen. Neues Delay-Raster: 5,10,15,20,25,30,40,50,75,100,200 ns und 1 µs.

Entscheidung: S10b ≤50 ns. Neue operative Ergänzung: t95 als nachhaltig erreichte 95-%-Recovery bis zum längsten validierten Delay; Unsicherheitsbänder/Gridfehler einbeziehen. Nicht nur minimale Interarrival-Zeit.

B04 · Afterpulsing

Isolierte Primärereignisse, vorab festes Beobachtungsfenster 50 ns..10 µs als Startentwurf; Hold-off, verlorene Bereiche und Messrearmierung dokumentieren. Mindestens ein Sekundärereignis pro Fenster getrennt von der mittleren Sekundärzahl. Gematchter Hintergrund.

Entscheidung: Kein eingefrorenes Projektlimit. ≤1 % im beobachteten Fenster ist ein neuer Entwicklungswunsch; Fenster verlängern, bis Restschwanz begrenzt. Keine Behauptung für verborgene frühe oder späte Ereignisse.

B03 · Bedingte Doppelpulsantwort

Nur Versuche mit registriertem ersten Photonereignis zählen in den konditionierten Nenner. Vergleichspulse bei großem Abstand bestimmen p∞. Der Quotient p2(Δ)/p∞ braucht Unsicherheit beider Größen und eine Korrektur/Schranke für Dunkel- und Nachpulse im Promptfenster. Gemeinsame Konfidenzbänder über das Delay-Raster und Interpolation vorab definieren. Ohne hinreichende Auflösung bleibt t95 ein Intervall.

B04 · Beobachtbare Größe

Für pobs=P(mindestens ein Sekundärereignis im Fenster) und gematchten Hintergrund pb lautet ein einfaches unabhängiges Modell pexcess=(pobs−pb)/(1−pb). Das ist eine fensterabhängige Überschusswahrscheinlichkeit, keine intrinsische Trap-Freisetzungswahrscheinlichkeit. Die mittlere Anzahl sekundärer Counts ist eine andere Größe. Negative Schätzwerte nicht auf null kappen, sondern Intervall und Modellprüfung berichten.

B04 · Verdeckte Bereiche

Die anfängliche 50-ns-Grenze ist keine Behauptung über die reale Totzeit. Wenn Recovery oder Blanking länger ist, fehlt ein größerer Teil der frühen Antwort. Bei unvollständigem Nachlauf bleibt ein unbekannter Rest außerhalb des Fensters. Fensterränder, Wiederholrate, Triggerselektion und Re-Armierung sind Bestandteil des Ergebnisses.

Herstellerunterlagen nennen für die 1X-Familie unterschiedliche Totzeitwerte (Produktseite 24 ns; Manual-Tabelle 22 ns). Lieferrevision und optische Recovery am konkreten Exemplar entscheiden. Die 10-ns-Ausgangspulsbreite ersetzt keine Totzeitmessung. [S1,S2]

12 / Benchmark: Jitter und Linearität

B05 · Optischer Timing-Jitter

Schmaler gepulster Laser, unabhängige Zeitreferenz, komplette Timingantwort mit FWHM, RMS und Quantilen/Tails; optische Pulsbreite, Referenz und Instrumentfunktion vermessen.

Entscheidung: S04: optische Paar-FWHM ≤1000 ps. DUT-Einzeljitter nur aus validiertem Kovarianzmodell; kein automatisches Teilen durch sqrt(2), negative Varianz bleibt unaufgelöst.

B06 · Zählratenlinearität

Relative Flussreihe mit Kontrollmonitor; niedriges Flussintervall für Gain vorher einfrieren, unabhängige Prüfpunkte bis 100 kcps/Kanal. Dark, Totzeit und Drift separat messen.

Entscheidung: Neues Entwicklungsziel |Nichtlinearität|+U ≤1 % im deklarierten Bereich. Nichtparalysierbares Modell nur nach Prüfung; keine Totzeitkorrektur der primären Bell-Zählungen.

B05 · Deconvolution nur mit begründetem Modell

Für eine Zeitdifferenz gilt $\sigma\Delta^2=\sigma D^2+\sigma R^2-2\cdot Cov(D,R)$, ergänzt um die separat definierte Instrumentantwort. Nur wenn die Beiträge unabhängig sind und nichts doppelt gezählt wird, darf man Varianzen subtrahieren. Ein negatives oder nullnahes Ergebnis bedeutet unaufgelöst, nicht einen perfekten jitterfreien Detektor. Nichtgaußsche Antwortfunktionen verlangen mehr als eine FWHM-Subtraktion.

B06 · Vorhersage statt nachträglicher Normierung

Mit vorab bestimmtem Niedrigfluss-Gain g ist $\varepsilon=(r-rdark)/(g\cdot\Phi)-1$. Den Gain nicht aus derselben gesamten Kurve optimieren, deren Linearität geprüft werden soll. Flusspunkte, Wiederholungen, Reihenfolge und zulässige Drift vorab einfrieren; relative Kalibrierkorrelationen berücksichtigen.

B06 · Totzeitmodell separat testen

Für ein ideal nichtparalysierbares Modell ist $r_{true}=m/(1-m\cdot\tau)$. Dieses Modell gilt nicht automatisch bei Recovery, Afterpulsing, variabler Schwelle oder Quenchinstabilität. Bei 100 kcps und 50 ns ergibt sich $m\cdot\tau=0{,}005$ als Größenordnung; das ist keine Messung und keine pauschale Korrekturfreigabe.

Die sieben Metriken bleiben getrennt. Eine höhere PDE kann mit mehr Dunkelcounts oder Afterpulsing einhergehen; eine schmalere Kern-FWHM kann lange Tails verdecken. Primäre Bell-Counts bleiben roh, ohne Effizienz-, Totzeit- oder Hintergrundkorrektur.

13 / Benchmark: Koinzidenz und Archiv

B07 · Koinzidenzleistung

Referenz vor/nach DUT-Tausch, gleicher optischer Eingangsplan und kontrollierte Quelle; A/B vertauschte Reihenfolge ausgleichen. Feste Offsets, volles 2-ns-Fenster, bipartite Komponenten; verzögert ±50/±100 ns.

Entscheidung: S07b M/(M+U) ≤0,001, S08 verzögert/zentral ≤0,01 als Designziel; Rohcounts behalten. Kein Untergrundabzug und kein Verschränkungsnachweis aus diesem Benchmark.

Unveränderte Paarregel

A-Kanäle 0/1 und B-Kanäle 2/3 bilden einen bipartiten Graphen. Eine Kante liegt vor, wenn die korrigierte Zeitdifferenz im festen ±1000-ps-Fenster liegt. Eine Komponente mit genau einem A- und einem B-Tag zählt als eindeutiges Paar; größere Komponenten zählen als mehrdeutig. Isolierte Singles gehören nicht in M/(M+U).

Verzögerte Fenster

Jeder der vier B-Zeitverschiebungen +50, −50, +100, −100 ns wird separat mit identischer Paarregel ausgewertet. Die vier Werte und ihr vorab festgelegter Mittelwert werden als Diagnose berichtet; keine nachträgliche Wahl der günstigsten Verschiebung. Ein leerer zentraler Nenner ist unbestimmt, nicht null Hintergrund.

Kontrollierter Vergleich

Referenz → DUT → Referenz in identischer optischer Ebene; Quellenmonitor und Wiederholungen. Armtausch/ABBA-Reihenfolge mindert Driftverwechslung. Dunkelrate, Effizienz, Recovery, Timing und Filterzustand mitloggen. Ein Referenzvergleich ohne absolute Kalibrierung liefert relative Leistungsdaten, keine absolute PDE.

Archivbestandteil	Pflichtinhalt
Rohdaten	Unveränderte native .ttbin plus verwendete SDK-/Firmware-/Treiber-Version; Zähler und Fehlerereignisse erhalten.
Kanonische Daten	Kanal, ganzzahliger Zeitstempel, Eventtyp/Status nach validiertem Mapping; unabhängiger Roundtrip, Einheiten und Byteformat im Vertrag.
Segmentkontext	Eindeutige Run-/Segment-ID, Start/Stop, Totintervalle, Motor-/Settlingphasen, Konfiguration, Offsets und deren Trainingshash.
Integrität	SHA-256, Dateigröße, UTC-Zeit, Instrumentkalibrierungen, Review. Keine Paare über Segment- oder Zeitbasisresets.

Kapazitätsplanung: 4 × 100 000 Tags/s × 2400 s =960 Millionen Tags. Bei einem kanonischen 24-Byte-Datensatz sind das 23,04 GB dezimal, zuzüglich nativer Dateien, Metadaten und Reserve. Das ist eine Formatannahme, nicht die Größe des .ttbin-Formats. Der vorhandene Mindestfreiplatztest ersetzt diese Planung nicht.

14 / Freigaben, offene Positionen und Dateien

Gegenstand	Aktueller Status	Was noch fehlt
DET-0..3 / CAB-0..3	OPEN · Messung NOT_RUN	Serienrevisionen, Kabelartikel, gelieferte Einzelgeräte, R00–R14, danach optische Moduleffizienz/Recovery.
TDC-01 / SDK-Archiv	OPEN · Integration nicht freigegeben	Exakte Edition/Lizenz, Readbacks, reale Pulstests, Roundtrip und kanonischer Konverter.
PSU-01 / PWR-01	OPEN · Planung	Konkretes Netzteil und Zweigschutz; Spannungs-/Startmessung an allen Verbrauchern.
Eigenfrontend	HOLD für Detektorersatz	F00–F09, Leitungsadapter und vollständiger APD-/Quenchpfad; anschließend B01–B07.
Gesamte BOM / Bell-System	HOLD	Zusätzlich Pump-, Gaussian/Layout-, Polarisation-, Filter-, Spektral- und optische Systemgates schließen.

Verbindliche Statusbedeutung

VERIFIED darf nur eine konkret bezeichnete überprüfte Eigenschaft meinen, z.B. dokumentierter Anschluss oder bestandene Rechnung. Es ist keine Sammelfreigabe des Bauteils. OPEN bedeutet fehlenden Beleg; HOLD sperrt den jeweiligen Freigabeschritt. NOT_RUN bezeichnet eine nicht ausgeführte Messung. Dieses Paket ändert keine vorhandene BOM-Position auf VERIFIED.

Paketinhalt

Referenzvertrag.json und Referenzmessung.template.json bilden Prüfvertrag und ausfüllbaren Messdatensatz. Eigenfrontend_Pruefmatrix.json und Benchmarkmessung.template.json trennen elektrische und optische Kriterien. Zeitmarken-/Koinzidenzvorlagen beschreiben kleine Diagnoseeingaben. analysis.py, test_analysis.py und verify_package.py liefern reproduzierbare Offline-Prüfung.

Nächster ausführbarer Laborschritt

Gelieferte Detektoren, Tagger/Lizenz, Kabel und Netzteil eindeutig aufnehmen; R00–R03 an realer Hardware ausführen. Danach Zähl-/Timing-/Archivpfad. Das Eigenfrontend beginnt unabhängig mit F00/F01 und bleibt von der APD-Hochspannung getrennt. Für B01 zusätzlich kalibrierten Photonfluss bereitstellen; die Referenzdetektion allein ersetzt ihn nicht.

Softwareprüfung: 47 Tests bestanden. **Physikalische Prüfung:** nicht durchgeführt. Der Offline-Screen bleibt für die leere Vorlage auf HOLD und kann selbst bei vollständigen Daten nur eine nachfolgende unabhängige Freigabe vorbereiten.

15 / Quellen und Reproduzierbarkeit

Primärquellen und eingefrorene Projektstände, geprüft am 5. November 2026. Herstellerunterlagen werden verlinkt; sie sind nicht Bestandteil des ZIP. Bei abweichender Lieferrevision gilt vor Anschluss die konkrete Gerätedokumentation.

P1 · Systemziele, unveränderte Projektbasis

Projektdatei am eingefrorenen Commit öffnen

P2 · Komponenten-BOM v0.1

Projektdatei am eingefrorenen Commit öffnen

P3 · Laborbetrieb: Referenztreiber

Projektdatei am eingefrorenen Commit öffnen

P4 · Kaskoden-Frontend: Entwurfsstand und Grenzen

Projektdatei am eingefrorenen Commit öffnen

S1 · Excelitas SPCM-AQRH: Produktübersicht

https://www.excelitas.com/product/spcm-aqrh

S2 · Excelitas SPCM-AQRH Manual Rev. 2023-1

https://www.excelitas.com/sites/default/files/assets/product/document/27464.pdf

S3 · Swabian Time Tagger Hardware, 2.22.6.0

https://www.swabianinstruments.com/static/documentation/TimeTagger/sections/hardware.html

S4 · Analog Devices ADCMP606/607, Rev. C

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADCMP606_607.pdf

S5 · Texas Instruments SN65LVDS33/34, SLLS490B

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lvds33.pdf

S6 · Gerrits et al., Calibration of free-space and fiber-coupled single-photon detectors, Metrologia 2019, DOI 10.1088/1681-7575/ab4533

https://www.nist.gov/publications/calibration-free-space-and-fiber-coupled-single-photon-detectors-0

S7 · NPL: Photon detector calibration

https://www.npl.co.uk/research/quantum/npl-quantum-programme/capabilities/photon-detector-calibration

Rechen- und Testnachweise

Rechenergebnisse.json enthält ausschließlich Designrechnungen. Validierung.json nennt Softwaretests und die unabhängige χ^2-Referenzprüfung. Referenzscreen_TEMPLATE.json zeigt die erwartete HOLD-Entscheidung bei fehlenden Messwerten. SHA256.json prüft die Paketdateien, nicht die Wahrhaftigkeit ihrer Messinhalte.

Python ≥3.10 genügt für Auswertung und Tests. Der optionale PDF-Neubau verwendet ReportLab und DejaVu-Schriften. Alle aktuellen Messvorlagen sind leer. Synthetische Werte entstehen ausschließlich innerhalb der Regressionstests und dürfen nicht als Labornachweise eingetragen werden.

Eigene Projektbeiträge: Apache-2.0 im X6-Projektumfang. Keine Gerätesteuerung, kein Einkaufsauftrag, keine automatische BOM- oder CHSH-Freigabe.